（续表）

周跑步累计数分组区间	频数
[20.5,25.5)	5
[25.5,30.5)	4
[30.5,35.5)	3
[35.5,40.5)	2

试估计一周内该校学生平均跑步累计数.

解　先求出各区间的中点值：8、13、18、23、28、33、38. 则一周内这 20 名学生跑步累计的平均数为

$$\frac{8\times1+13\times2+\cdots+38\times2}{20}=24.5(\text{km}).$$

由于这 20 名学生是随机抽取的，因此可以估计一周内该校学生平均跑步累计约 24.5 km.

2.2　通过样本估计总体的离散程度

现在我们介绍如何用数量来描述数据的另外一种统计特征——样本数据的离散程度.

在一次男子 10 米气手枪射击比赛中，甲运动员的成绩(单位：环)为 7.5、7.8、… 、10.9；乙运动员的成绩为 8.4、8.5、… 、10.7，如图 13-5-3 所示.

甲		乙
9 8 5	7	
9 9 7	8	4 5 6 8
9 8 7 5 4 4	9	1 2 2 3 4 5 6 7 9
9 9 8 7 6 5 2 0	10	1 2 2 5 5 6 7

图 13-5-3　甲、乙两位运动员 20 次气手枪比赛成绩的茎叶图

射击队想从两位选手中选取一名外出参加比赛，经过计算可知，两位选手 20 次射击的平均环数都是 9.6，但从图 13-5-3 中看，甲的成绩比较分散，乙的成绩则相对稳定在高环数段. 但看上去“比较分散”和“相对稳定”只是一种直观的描述，我们需要用一些具有统计意义的数量来刻画数据的波动情况.

设样本数据为 x_1、x_2、…、x_n，我们知道 $\overline{x}$ 表示的是样本平均数. 在 13.4 节中我们已学习过极差，它反映了样本数据变化的最大幅度，是样本数据离散程度的一种刻画方式. 极差对极端